

工业能碳智控平台 · 系统介绍 (v2.0.0)

给每座工厂派驻一位"工业级具身智能体"

它看得见现场、**懂能、懂碳、懂市场**——算得清能源账、碳账与成本账，想得出方案、动得了参数、写得好报告，24 小时在岗，为企业的节能降碳保驾护航。

一、核心理念：一位懂能、懂碳、懂市场的"数字专家"

1. 工业级具身智能 —— 不只是"会聊天"的 AI

人工智能正在发生深刻变革：AI 不再只是"会聊天、能对话"的软件，而是进化出了**感知、认知、决策、行动**的完整能力——它看得见、想得到、更做得出，这就是前沿的"具身智能"。

工业级具身智能，就是把这样的智能体派驻到您的工厂。过去，节能减排靠老师傅的经验、靠外请专家诊断、靠反复试验摸索；现在，平台将工厂"全要素数字化"后，AI 智能体便有了一个可以持续感知和行动的"身体"，成为工厂里"24 小时在岗的数字专家"。

这位数字专家与众不同之处在于——它**不是只盯着碳**，而是同时长着三双眼睛：

洞察维度	关注什么	行业场景（以钢铁为例）
懂能	能源消耗、能效水平	每吨产品烧了多少电、多少煤气、多少燃料（吨钢、吨熟料……），能效哪里还有空间
懂碳	碳排放、碳强度	每道工序排了多少碳，全厂一本明白账，控排履约有底气
懂市场	碳价、原料价、行业资讯	碳配额什么价、焦煤什么价、政策有什么新动向，决策有依据

2. 云边协同 —— "就近感知、云端思考"的分工合作

要让数字专家足够聪明、反应足够快，平台采用了一套聪明的分工方式——**云边协同**：

- **厂里放一个"耳朵"（能碳一体机）**：部署在工厂现场，就近收集能源、生产、计量各类数据，随采随算，网络波动也不影响数据采集；
- **云端有一颗"大脑"（平台系统）**：汇聚全厂数据，负责深度的核算、推演、学习与思考，越用越聪明；
- **两边默契配合**：现场数据源源不断传上云端，云端智慧随时下发指导，一台数字专家、两处协同工作。

简单说：**现场的事，就近办；深度的事，云端想——反应快，还不丢数据，两全其美。**

二、它能做什么：八大能力

1. 看得见 —— 把整座工厂"搬"进电脑

- 钢铁的烧结、焦化、高炉、转炉、连铸、轧钢，水泥的生料磨、回转窑、粉磨站，化工的反应、精制装置……20 多种工序设备按真实比例呈现在三维场景中，整条产线尽收眼底；
- 想看哪道工序点哪里，物料怎么流动、能耗高低分布，用颜色就能看得清清楚楚；

不用进现场，也能随时掌握全厂的**能源消耗与碳排状况**。

2. 建得真 —— 工艺流程自己搭，设备信息自己配

平台不仅预置了标准产线，更把"定义工厂"的能力交到企业自己手中：

- **工艺流程自己搭**：像搭积木一样，拖一拖、连一连，就能搭出企业真实的工艺流程——钢铁的原料、炼铁、炼钢到轧钢，水泥的生料、熟料到粉磨，流程怎么走，企业说了算；
- **设备信息自己配**：每台设备的量程、运行范围、规模大小都可以按企业实际"量身定制"；
- **改完马上生效**：流程搭好、设备配好，三维场景和仿真结果随即更新；
- **上手无门槛**：内置行业模板一键载入，在模板基础上自由修改即可。

平台不替您决定工艺，而是把"定义工艺的能力"交给您——**一厂一策，千厂千面**。

3. 算得清 —— 全厂一本"能源账 + 碳账 + 成本账"

- **能源账**：从原料到成品，每道工序的电、气、煤、焦消耗自动汇总，全厂能耗一目了然，吨钢、吨熟料等单耗随手可查；
- **碳账**：每道工序的碳排放自动核算，全厂碳排总量、单位产品碳强度（吨钢、吨熟料等）一键可得；
- **成本账**：每次调整都同步估算成本变化——燃料、电力、物料省了多少，清清楚楚；
- **账目可追溯**：每一笔能源、每一笔碳从哪来、到哪去，清清楚楚，经得起核查。

能、碳、钱三本账一起算——**能耗看得见、碳排算得明、成本省得着**。

4. 推演得准 —— 改参数之前，先"预演"一遍

- **一键仿真**：输入工艺参数，平台立即算出对应的能耗、碳排与成本；
- **零风险试错**：在仿真模式下随意调整、反复试算，改坏了也不影响真实数据，退出即还原；
- **效果对比**：执行某项减排策略后，平台自动展示"改之前 vs 改之后"——能耗降多少、减排多少吨、降本多少元，一目了然。

每一项工艺调整，先看到结果再决定，不再“拍脑袋”。

5. 想得到 —— AI 当“能碳参谋”

- **用大白话下指令**：像和人说话一样，输入“**焦比降低 5%**”、“**提高喷煤量 10%**”（水泥行业则说“**吨熟料煤耗降 3%**”），AI 自动理解并转化为可执行的调整方案；
- **一工序一模型，专门算法建模**：不是一套算法“包打天下”，而是**针对每一个工艺环节都建立了专门优化的 AI 算法模型**——高炉有高炉的焓平衡燃烧模型、烧结有烧结的工艺寻优、转炉有转炉的配比优化，水泥有水泥的窑炉热平衡模型、化工有化工的反应单元寻优……每个工序都有专属的“数字师傅”，用最贴合本工序机理的算法提供最专业的判断；
- **会学习的优化引擎**：AI 持续学习工厂运行数据，自动寻找“既保产量、又降能耗、还省钱”的最优参数组合，越用越聪明；
- **策略知识库**：内置成熟的节能降碳策略模板，企业自己的好做法也能保存成“自定义策略”，形成专属的能碳管理经验库。

企业降碳不再依赖个别专家，每个工序都有深耕本专业的“AI 数字师傅”。

6. 动得了 —— 从“给建议”到“动手干”

- **智能自动控制**：优化模型找到更优参数后，在三级防护校验范围内自动下发到可调设备，形成“感知—寻优—执行”的智能闭环；
- **一句话指挥仿真**：输入简单指令即可运行、停止仿真、切换视角，操控整个“数字工厂”；
- **智能体仿真控制**：输入一句话，AI 自动完成“解析 → 确认 → 应用 → 对比”全流程，让“您说、它调、您验”成为现实。

AI 不只给建议，还能动手干，节能减碳闭环真正跑起来。

7. 守得住 —— AI 聪明，更要守规矩

让 AI 自主行动，安全是第一位的。平台为智能体的每一个动作都装上了**三级防护**，确保它“有想法、更有分寸”：

第一级 · 参数边界防护

- 每一台设备、每一项可调参数都设有**安全运行区间**（如温度、风量、配比的上下限）；
- AI 的任何操作一旦触碰边界，立刻被拦截并提示，**绝不越雷池一步**。

第二级 · 耦合一致性防护

- 自动识别自相矛盾的操作组合（如“降温的同时却提高风温”），在源头上拦截不合理策略；
- 多参数联动时自动校验相互影响，防止“按下葫芦浮起瓢”。

第三级 · 执行确认防护

- 关键操作必须**经工程师确认后**方可执行，全程操作留痕、可查可溯；
- 每一步都"有人把关、有账可查"，即使出问题也能快速定位。

两种协作模式，主动权始终在工程师手中：

模式	工作方式	适合场景
自动模式	防护校验通过后，优化参数自动下发执行	工况稳定、信任成熟时全自动运行
建议模式	AI 只提供优化建议，工程师结合现场经验自主判断、手动调整	工况复杂、需要专家判断时人工把关

机器给建议、人做决定——**AI 再聪明，安全边界与最终决策权，始终牢牢掌握在工程师手中。**

8. 会汇报 —— 行情资讯自动更新，成果一键成文

- **每日自动获取碳市场数据**：碳市场配额价格、自愿减排量价格自动更新，走势图直观呈现，未来价格趋势智能预测；
- **每日自动获取原料与能源市场资讯**：煤炭、焦炭、天然气、电力等原料能源价格与市场快讯自动抓取，价格波动、政策动向第一时间掌握；
- **智能报告**：能耗盘点、碳排放盘点、减排效果、优化建议，自动生成条理清晰的分析报告，支持下载与分享。

能价、碳价、原料价自动更新，报告自动生成——**市场一有风吹草动，您第一时间掌握。**

三、能碳一体机 —— 数字专家的"顺风耳"

平台的感知能力，来自我们自主研发的**能碳一体机**。它是一台部署在工厂现场的智能设备，也是连接"真实工厂"与"数字工厂"的桥梁。

两大接入方式，真正"开箱即用"

1. 不打扰、不改造——轻轻接入企业现有系统

- 无需改造企业现有系统，不触碰生产网络，像"旁路"一样顺路采集能源与碳排数据；
- 企业已有的计量系统、能源系统、数据中心，历史与实时数据均可平滑接入；
- 部署"无感"，不干扰正常生产，实施周期短、上线快。

2. 直接连——现场设备随手接

- 电表、气表、水表、流量计、传感器等现场计量设备可直接接入；
- 就地采集、就地处理，实时汇聚能源消耗与排放数据；
- 即使网络不畅，数据也先稳稳保存在现场，随时补传，一条都不丢。

一体机带来的四大好处

好处	说明
接入快	不改造企业系统，实施几乎零风险
数据全	系统数据 + 现场设备双通道汇聚，能碳数据更细、更完整
反应快	现场就近采集处理，网络波动也不怕，数据实时可靠
成本省	软硬一体、开箱即用，总投入更低

软硬一体 · 依托自研云边协同系统

能碳一体机采用**软硬一体**设计，依托平台**自主研发的云边协同系统**，把"设备接入、模型下发、数据上云"做成一件开箱即用的事：

- **自研云边协同系统**：云端 K3s + KubeEdge 作为唯一控制平面，一体机内置 EdgeCore 边缘节点，经 CloudHub 安全长连接与云端实时同步——控制下发与数据回传双通道毫秒级响应，断线自动重连、数据补传不丢失；
- **软硬一体、开箱即用**：工业级硬件与采集、边缘计算软件深度预装预调，出厂即"可上云"，无需现场拼装与专业调试；
- **快速设备模型建立与下发**：基于 KubeEdge 设备模型（DeviceModel / Device），支持五种主流协议的可视化建模，YAML 一键生成、秒级下发到一体机——新增设备即建即用；
- **远程下发 AI 模型**：AI 优化模型与采集程序支持云端远程一键下发、版本管理与回滚，模型更新全程自动化，无需现场、无需登录盒子；
- **傻瓜式部署盒子**：部署包自动生成（内置 edgecore 配置模板与 token / caHash），现场一条命令完成接入，约 10 分钟上线，无需专业运维；
- **完善的管理平台**：设备管理、关联映射、实时数据、消息流追踪、健康诊断一站式云端管控——一体机上云即可远程运营。

一台软硬一体的能碳一体机 + 一套自研云边协同系统：**设备模型秒级建立、AI 模型远程下发、盒子傻瓜式部署、平台一站式管理——把"上云"做成一件简单的事。**

有了能碳一体机，数字专家才有了真正的"感官"——**用最轻的方式，获得最全的数据，让每一笔能源、每一笔碳都"有源可查"。**

四、随时随地可用 —— 办公、出差、会议室，想看就看

这套系统**一套能力、多种载体**，按企业需要自由选择：

使用方式	特点	适合场景
浏览器访问	免安装，打开即用	办公室、会议室演示、多部门使用

使用方式	特点	适合场景
桌面应用（电脑版）	双击运行，原生体验	日常办公、离线演示
集团集中部署	一处部署、全员共享	集团/厂级统一管理，全厂一套数据口径
轻量工具	极简轻巧	技术人员快速调用

出差、开会、办公室，随时打开都能看；集团集中部署，全厂数据一个口径。

五、走进真实场景：控排企业的一天

以率先落地的**钢铁行业**为例，看看这套系统如何改变企业的工作方式——同样的方法，完全适用于水泥、化工、有色等行业：

过去：减排目标下达 → 技术科翻报表、凭经验提方案 → 生产试验数月 → 结果难量化、汇报靠估计。

现在：

1. **部署：**厂里装上一台能碳一体机，对接已有系统、接上关键计量设备，**一个周末即可完成**，生产零改动；
2. **建模：**工程师按企业真实产线，搭出"烧结 → 高炉 → 转炉 → 连铸 → 轧钢"工艺流程，配好各设备参数，三维场景随即生成；
3. **早上：**打开平台，全厂状态尽收眼底，昨日各工序能耗与碳排自动汇总，碳市场、原料市场行情与快讯已自动更新，一屏掌握全局；
4. **上午：**接到"单位产品碳强度再降 3%"的目标（如钢铁的吨钢碳强度），工程师在平台输入 **"焦比降低 5%，喷煤提高 8%"**，AI 立即解析并仿真，10 秒后给出预测——能耗降多少、减排多少、成本省多少，同时呈现；
5. **下午：**对比多个方案后选定最优策略保存入库；开启 AI 优化，系统持续寻找"更节能、更低碳、更低成本"的参数组合；
6. **周末：**AI 训练出更优参数，经工程师确认后在安全边界内自动下发，同时生成一份《本周能效与碳排分析报告》，一键分享给管理层；
7. **季度：**全厂能源账、碳账、成本账清晰可查，控排履约数据完备，汇报材料一键导出。

结果：节能减碳从"以月为单位试错"变成"分钟级推演"，决策从"凭经验"变成"靠数据 + AI"。

无论钢铁、水泥、化工还是有色，这套"感知 → 建模 → 仿真 → 寻优 → 执行 → 汇报"的闭环方法一以贯之——换个行业，只是换一套工序模型。

六、持续进化的智能能力

平台的智能能力覆盖完整，且随着使用不断进化：

1. 全自动的"智能操作员"

说一句话（如"把焦比降低 10%"），AI 自动解析、确认后自动应用，并实时展示前后对比。更进一步的**全自动仿真控制**，AI 根据目标自主规划调整路径、自动执行多轮寻优——真正"全自动操作"。

2. 会沉淀、会进化的"策略大脑"

AI 从企业历史运行数据中自动总结"什么工况、用什么策略最节能、最省碳"，形成企业专属的策略知识库；并已实现"能耗 + 碳排 + 成本"的多目标综合优化，帮企业算总账、算长账。

3. 一套平台、服务全行业

平台面向**全国碳市场四大重点控排行业**——钢铁、水泥、化工、有色，并持续拓展更多高耗能行业。其中**钢铁行业率先全面落地**（20 多种工序设备建模就绪），**水泥、化工、有色行业同步就绪**，同构复用、快速上线。每个行业、每个工序都有**专门建模的专属算法**，AI 模型库覆盖全行业、持续深耕。

4. 与真实生产紧密相连

能碳一体机支持多种数据来源，数字工厂**由真实生产数据实时驱动**，仿真与生产无缝衔接，数字专家的"感知"越来越敏锐、越来越真实。

七、设计愿景：低耗能 · 低碳 · 保护地球

我们的愿景主张

- **低耗能**：用 AI 的"精打细算"代替设备的"大拆大换"——同样的产量，烧得更少、耗得更低；
- **低碳**：让每一次生产决策都算得清碳、降得下碳，帮助企业以可承受的代价走向深度减排；
- **保护地球**：面向钢铁、水泥、化工、有色等全国碳市场重点控排行业及更多高耗能行业，让每一家控排企业都成为绿色转型的参与者，用智慧守护我们的地球家园。

节能减排与降本增效，从来不是二选一

很长一段时间里，企业常常面临一个两难：**要减碳，就得投大钱、换大件**——新设备、新工艺、大修大改，动辄数亿的投资，让不少企业"想减却不敢减"。

这个平台要打破的，正是这个观念。

节能降碳，不只有"大投资"一条路

- **高投入的工艺改进**（更新装备、改造产线）当然是一条路径，但它周期长、资金压力大、风险高，并非所有企业都走得动；
- 而**同样可观**的节能减碳空间，往往藏在日常运行的"细枝末节"里：参数调一调、配比改一改、调度优化一步——不动一台设备、不改一条产线，靠**聪明的算法调度**，就能把能耗和碳排放"挤"出来。

算法调度：花小钱、办大事的节能减碳路径

方式	投入	特点
工艺装备大改造	高（数亿级）	周期长、见效大、风险高
智能算法调度优化	低（平台级投入）	快见效、可持续、零产线改动

平台的 AI 优化引擎正是为此而生：持续学习运行数据，找到“既保产量、又降能耗、还省钱”的最优参数组合——**焦比怎么调、窑温怎么控、配比怎么改、各工序能耗怎么平衡**，一遍遍仿真寻优，把藏在日常运行中的节能减碳空间一点点挖掘出来。

一鱼两吃：减碳的同时，成本同步下降

- 平台**每一次仿真，都同步算出能耗、碳排与成本变化**——节能降碳带来的燃料、电力、物料节省，清清楚楚地呈现在同一张图上；
- 减少消耗本身就是降低成本：**烧得少、排得少、花得少**，节能、降碳、增效在多数场景下同向而行；
- 平台让企业看到的，不只是“减排了多少吨”，更是“省下了多少钱”——**用数据证明：节能减排，可以不与降低成本冲突，反而常常双赢。**

设计愿景：让节能减碳从“拼投入”走向“拼智慧”，让每一家企业都能以可承受的代价，走出一条**既降耗、又降碳、还增效**的可持续发展之路。

八、为什么选择我们

- 看得见**：三维数字孪生，全厂状态一屏掌握；
- 建得真**：工艺流程自己搭、设备信息自己配，一厂一策灵活建模；
- 算得清**：能源账、碳账、成本账三本账同步核算，清清楚楚；
- 推演准**：先仿真、后决策，节能降碳与降本效果提前预知；
- 有智能**：AI 策略 + 优化引擎 + 自动控制，能碳管理从“人治”走向“智治”；
- 模型专**：一工序一模型，每个工艺环节都有专门优化的 AI 算法建模，专业判断更可信；
- 守得住**：三级安全防护 + 工程师自主决策，AI 聪明更守规矩；
- 懂市场**：碳市场、原料市场、能源资讯每日自动获取，决策更有底；
- 易落地**：能碳一体机轻轻接入 + 多平台随手可用，部署快、上手易、扩展灵活。

九、结语

工业能碳智控平台——懂能、懂碳、懂市场的工业级具身智能，为企业节能降碳而生。

从一台能碳一体机的"轻轻接入", 到自主流程建模的"一厂一策", 再到三维数字孪生的"全厂尽收眼底"与 AI 策略引擎的"深思熟虑"——它是一位 24 小时在岗的数字专家: 看得见全厂、算得清能源账碳账成本账、推演得准效果、执行得了方案、写得好报告, 更看得懂市场。而三级安全防护, 则确保它始终"聪明又守规矩"——**机器给建议, 人做决定, 安全边界与最终决策权始终掌握在企业自己手中。** 面向钢铁、水泥、化工、有色等全行业, 让每一家控排企业, 都拥有一双"智慧的眼睛"和一颗"AI 的大脑"。

让节能降碳, 从今天开始变得简单、确定、看得见。